

# Notes sur les nouvelles directions pour PERMABC

Notes de travail pour discussion avec les co-auteurs

16 avril 2026

## Résumé

Ces notes rassemblent un angle théorique possible pour PERMABC, centré sur son lien avec Wasserstein ABC et sur deux régimes asymptotiques naturels en hiérarchique : grand nombre de compartiments observés  $K \rightarrow \infty$ , et grande taille de sur-échantillonnage  $M \rightarrow \infty$ . L'objectif n'est pas de fixer des résultats définitifs, mais de fournir un cadre clair pour la discussion, d'isoler des énoncés plausibles, et d'identifier les points à formaliser en travail futur.

## Table des matières

|     |                                                                                                      |   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Reviews Biometrika : statut point par point                                                          | 1 |
| 2   | Mock review JASA et autres demandes : statut point par point                                         | 3 |
| 3   | Motivation et objet de ces notes                                                                     | 4 |
| 4   | Résumé asymptotique (condensé de <code>asymptotics.tex</code> )                                      | 4 |
| 5   | Mise à jour numérique : nouvelle Figure 2, et passage des Figures 4 et 6 à la Wasserstein-2 tranchée | 5 |
| 5.1 | Nouvelle Figure 2 : marginales pushforward sous Over-Sampling                                        | 5 |
| 5.2 | Passage des Figures 4 et 6 à la Wasserstein-2 tranchée                                               | 6 |
| 5.3 | Bénéfice en présence d'outliers pour Under-Matching                                                  | 6 |
| 6   | Points de discussion pratiques pour les co-auteurs                                                   | 7 |
| 7   | Prochaines étapes suggérées                                                                          | 7 |

## 1 Reviews Biometrika : statut point par point

Légende : **FAIT** = traité dans la version actuelle de `resubmission.tex`; **PARTIEL** = partiellement traité (modification textuelle seulement, argument heuristique, ou support numérique manquant); **À FAIRE** = non traité.

### Rapporteur 1

1. **PARTIEL** — *L'ABC sur un SIR déterministe n'a pas de sens ; ajouter de la stochasticité.*  
La Section 3.5 introduit maintenant un bruit multiplicatif log-normal  $\delta_k^{(t)} = \delta_k \exp(\sigma \xi_k^{(t)})$  avec  $\sigma = 0,05$ , et explique pourquoi cela rend l'ABC bien posé sur les sorties simulées plutôt que sur la solution de l'EDO. *Manque* : analyse de sensibilité sur  $\sigma$  ; pas de validation sur SIR synthétique.

2. **À FAIRE** — *Les modèles stochastiques cassent le critère d'appariement en grande dimension.* Non discuté.
3. **FAIT** — *Comparer à un ABC-SMC standard avec schedule décroissant de  $\varepsilon$ .* La Figure 4 compare explicitement **ABC-Vanilla**, **permABC-Vanilla**, **ABC-SMC**, **ABC-PMC**, et **permABC-SMC** (script `fig4bis_performance_comparison_without_osum.py`). ABC-SMC et ABC-PMC sans permutation échouent dès  $K$  modéré alors que permABC-SMC réussit, ce qui isole le gain propre aux permutations. *À peaufiner* : une phrase dans le texte autour de Figure 4 énonçant explicitement ce constat.

## Rapporteur 2

1. **À FAIRE** — *Élargir l'idée des permutations à d'autres domaines LFI.* Non fait.
2. **PARTIEL** — *Plus de justification théorique.* Une nouvelle Sec. 2.7 « Perspectives asymptotiques » et un appendice (`asymptotics.tex`) discutent désormais du point de vue WABC au niveau des compartiments, de la concentration pour  $K \rightarrow \infty$  sur  $\arg \min_{\beta} W_p(\nu_{\beta}, \nu_{\star})$ , et de la non-commutation de la limite  $M \rightarrow \infty$ . Les propositions sont encore heuristiques.
3. **À FAIRE** — *Commentaire sur l'applicabilité plus large des extensions permABC-SMC.* Non ajouté.
4. **À FAIRE** — *Comparaison avec LFI neuronal et bayésien généralisé sur le Gaussian toy.* Non ajouté.
5. **À FAIRE** — *Étendre l'étude de simulation à 3–5 modèles, dont des cas LFI.* Non ajouté.
6. **À FAIRE** — *Pousser l'exemple SIR vers des modèles épidémiologiques plus complexes.* Non ajouté.

## Rapporteur 3

1. **PARTIEL** — *Comparer à WABC ; le tri par Hilbert est disponible en multivarié.* De nouveaux paragraphes \new en Sec. 1.2 positionnent PERMABC vs WABC, listent les approximations de Bernton et al. (Sinkhorn, Hilbert, swap), justifient la LSA exacte dans le régime  $K$  modéré / dimension non-triviale, et notent qu'en 1D PERMABC et WABC coïncident. *Manque* : comparaison numérique LSA / Hilbert / Sinkhorn sur le toy.
2. **PARTIEL** — *Théorème 1 limité à  $\varepsilon \rightarrow 0$  ; envisager  $n \rightarrow \infty$  ou concentration bayésienne en Wasserstein.* Le nouveau matériel asymptotique traite  $K \rightarrow \infty$  et  $M \rightarrow \infty$  de manière heuristique. Le régime  $n \rightarrow \infty$  n'est pas traité ; pas de borne TV à  $\varepsilon$  fini entre  $\pi_{\varepsilon}^*$  et  $\pi_{\varepsilon}$ .
3. **À FAIRE** — *La condition  $\varepsilon < \varepsilon^*$  est difficile à atteindre en pratique.* Non discuté ; pas de recommandation quand  $\varepsilon \geq \varepsilon^*$ .
4. **PARTIEL** — *Figure 2 contre-intuitive (prior plus large que l'approximation a posteriori à  $M = K$ ) ; clarifier.* Aujourd'hui la Figure 2 a été refaite sur le Gaussian toy canonique avec  $K = 10$  et  $M \in \{10, \dots, 250\}$ , et la légende a été étendue pour décrire explicitement les deux effets asymptotiques (marginale de  $\sigma^2$  prior-like, marginale de  $\mu_1$  concentrée) quand  $M$  croît, en lien avec l'équation (??). *Manque* : un court paragraphe de lecture de la figure dans le texte ; les hyperparamètres ne sont toujours pas donnés dans le texte.
5. **À FAIRE** — *Utiliser un toy normal-normal en forme close pour discuter le rôle de  $M$ .* Non ajouté.
6. **À FAIRE** — *Contraster avec [bornn2017] sur le rôle de  $M$  en ABC de rejet.* Non ajouté.
7. **À FAIRE** — *Clarifier l'initialisation de permABC-OS à budget fixe ; les propositions par importance aideraient-elles ?* Non discuté.
8. **À FAIRE** — *Comparaison numérique avec la distance de Wasserstein.* Non ajouté.

## Éditeur associé

Résume R1–R3. Pas de demande supplémentaire.

## Éditeur

1. **À FAIRE** — *Étendre le Lemme 1 et le Théorème 1 au cas d'exæquo ; définir  $\varepsilon^*$  comme la moitié de la distance minimale entre observations distinctes, et montrer que le cardinal des appariements acceptés est alors constant.* Non fait.

## 2 Mock review JASA et autres demandes : statut point par point

### Préoccupations majeures

- M1. **PARTIEL** — *Utiliser des métriques de qualité postérieure au-delà de  $\varepsilon$  ( $KL$ ,  $W_2$ , couverture).* Les Figures 4 et 6 reportent désormais la distance Wasserstein-2 tranchée entre le nuage de particules et une posterior de référence obtenue par MCMC long sur le Gaussian toy (justification et références en Sec. 5). *Manque* : les deux pickles `outliers_4` restent à retraiter ; idem couverture et  $KL$  marginale.
- M2. **FAIT** — *Ajouter une baseline ABC-SMC standard sans permutations.* La Figure 4 contient à la fois ABC-SMC et ABC-PMC sans permutation, ainsi que ABC-Vanilla, permABC-Vanilla et permABC-SMC. Les baselines sans permutation échouent dès  $K$  modéré : le gain est donc directement attribuable aux permutations, pas au framework SMC. *À peaufiner* : une phrase dans le texte autour de Fig 4 rendant ce constat explicite.
- M3. **À FAIRE** — *Le Théorème 1 dit peu à  $\varepsilon$  fini ; donner une borne TV à  $\varepsilon$  fini ou atténuer le discours.* La phrase « at no cost to theoretical consistency » est encore en Sec. 1.4.
- M4. **PARTIEL** — *Formaliser les résultats  $M \rightarrow \infty$  ou intégrer le matériel asymptotique existant.* Une courte Sec. 2.7 dans le corps du papier et un appendice complet (`asymptotics.tex`) sont maintenant inclus. Les énoncés restent étiquetés « heuristiques ».
- M5. **PARTIEL** — *Le SIR est une preuve de concept, pas une validation.* Seuls le bruit log-normal et le paragraphe de réserve sont en place. Pas d'expérience synthétique à vérité terrain connue, pas de sensibilité sur  $\sigma$ , pas de comparaison à une baseline.
- M6. **À FAIRE** — *Comparaison numérique avec WABC (Hilbert/Sinkhorn).* Comparaison uniquement textuelle.
- M7. **À FAIRE** — *Étendre Lemme 1 / Théorème 1 aux exæquo.* (Demandé aussi par l'éditeur Biometrika.)
- M8. **À FAIRE** — *Élargir le benchmark LFI (méthodes neuronales, bayésien généralisé).* Non fait.

### Préoccupations mineures

- m1. **À FAIRE** — *Paragraphe introductif en tête de Section 2.* Non ajouté.
- m2. **À FAIRE** — *Donner les hyperparamètres du Gaussian toy ( $a, b, s, n, K$ ).* Non ajouté.
- m3. **PARTIEL** — *Discuter la Figure 2 à la lumière de l'analyse  $M \rightarrow \infty$ .* La nouvelle légende le fait explicitement ; le paragraphe du corps du texte ne conduit pas encore le lecteur à travers la figure.
- m4. **À FAIRE** — *Montrer un cas où ABC-Gibbs fonctionne bien.* Non ajouté.
- m5. **N/A** — *Retirer le markup de suivi de modifications avant soumission.* Gardé intentionnellement pour ce tour ; sera résolu juste avant soumission.

- m6. À FAIRE** — Désambiguïser la notation  $M$  (jeux de données vs. compartiments). Non renommé.
- m7. À FAIRE** — Taux de particules uniques : utiliser ou supprimer. Encore proposé en Sec. 2.1, toujours inutilisé.
- m8. PARTIEL** — Benchmarker le coût de l'assignment. Le gain  $\mathcal{O}(K^2)$  par swap à chaud de la nouvelle Sec. 2.3 est textuel ; un benchmark quantitatif vs. LSA exact est manquant.
- m9–m12.** Ajoutés lors de la dernière session et tous **À FAIRE** : reporter les hyperparamètres du Gaussian toy, clarifier l'initialisation de PERMABC-OS à budget fixé, discuter le rôle de  $\varepsilon^*$  en pratique, passer à des modèles épidémiologiques plus complexes.

### Autres demandes non couvertes par les listes

1. **FAIT** — Rendre explicite le lien entre PERMABC et WABC dans le texte principal. Nouveaux paragraphes \new en Sec. 1.2, phrase de clôture dans l'abstract et la conclusion.
2. **FAIT** — Donner un récit asymptotique propre pour  $M \rightarrow \infty$  dans le papier. Sec. 2.3 pushforward + limite  $M \rightarrow \infty$  formelle, Sec. 2.7 synthèse, appendice `asymptotics.tex`.
3. **FAIT** — Accélérer l'étape d'assignment en SMC. Sec. 2.3 « Fast assignment via warm-started swaps » (nouvelle sous-section).
4. **FAIT** — Remplacer  $\varepsilon$ -vs-coût par qualité-postérieure-vs-coût dans les benchmarks principaux. Les Figures 4 et 6 utilisent maintenant  $\text{SW}_2$ .

## 3 Motivation et objet de ces notes

L'objet de cette note courte est de présenter une extension possible de l'histoire PERMABC actuelle sous une forme qui puisse être discutée avec les co-auteurs avant de décider si une partie de ce matériel doit entrer dans le papier.

Les idées principales sont les suivantes.

- (1) PERMABC peut être vu comme un analogue hiérarchique de WABC au niveau des distributions empiriques des *compartiments*.
- (2) Cela suggère un régime asymptotique naturel quand le nombre de compartiments  $K \rightarrow \infty$ .
- (3) Le pont de sur-échantillonnage  $M > K$  a un comportement asymptotique qualitativement différent : pour  $M$  grand, la marginale globale tend à redevenir prior-like, tandis que les variables locales appariées deviennent des objets de type valeur extrême / meilleur appariement, souvent quasi-Dirac.

Le but de ces notes est donc d'organiser ces observations en un récit cohérent et d'explicitier quelles parties semblent rigoureuses, quelles parties sont heuristiques pour l'instant, et quelles questions peuvent réalistement être converties en résultats formels.

## 4 Résumé asymptotique (condensé de `asymptotics.tex`)

On note  $\hat{\nu}_y^K = \frac{1}{K} \sum_k \delta_{y_k}$  et  $\hat{\nu}_z^K = \frac{1}{K} \sum_k \delta_{z_k}$  les mesures empiriques des compartiments. Avec un coût induit  $d_K(y, z)^p = \frac{1}{K} \sum_k \rho(y_k, z_k)^p$ , on a l'identité clé

$$\min_{\sigma \in S_K} d_K(y, z_\sigma) = W_p(\hat{\nu}_y^K, \hat{\nu}_z^K).$$

Donc, au niveau des distributions empiriques de compartiments, PERMABC est WABC appliqué à la mesure empirique des compartiments ; la différence tient à la projection, qui garde en plus l'étiquetage des locaux optimalement appariés. Ceci fournit un « dictionnaire WABC » naturel pour la pseudo-postérieure permutation-invariante  $\tilde{\pi}_\varepsilon$ .

**Limite  $K \rightarrow \infty$  (heuristique).** Soit  $\nu_\beta$  la loi marginale d'un compartiment sous le modèle et  $\nu_\star$  sa limite sous le vrai mécanisme. Si  $\hat{\nu}_y^K \Rightarrow \nu_\star$  et  $\hat{\nu}_z^K \Rightarrow \nu_\beta$ , alors l'événement d'acceptation devient asymptotiquement équivalent à  $W_p(\nu_\beta, \nu_\star) \leq \varepsilon_K$ . Pour  $\varepsilon_K \rightarrow 0$  assez lentement, on attend une concentration de type WABC sur

$$\beta^\star \in \arg \min_{\beta} W_p(\nu_\beta, \nu_\star).$$

C'est un énoncé sur  $\beta$ , pas sur le vecteur étiqueté  $\mu_{1:K}$  : le transport par permutations *oublie* les labels des locaux.

**Limite  $M \rightarrow \infty$  à  $K$  fixé (heuristique, non-commutation).** Sous sur-échantillonnage, la probabilité d'acceptation tend vers 1 quand  $M$  croît, donc la marginale non projetée se relaxe vers le prior :

$$\tilde{\pi}_\varepsilon^M(d\beta \mid y) \longrightarrow \pi_\beta(d\beta).$$

En revanche, les locaux *projetés* se concentrent en mécanisme de valeur extrême sur les meilleurs candidats parmi  $M$  : si  $\mu \mapsto c_\beta(y_k, \mu)$  admet un unique minimiseur  $\mu_k^\dagger(\beta, y_k)$ , alors  $\mu_k^{\star, M} \Rightarrow \delta_{\mu_k^\dagger(\beta, y_k)}$ .

**Conséquence pratique.** La cible inférentielle est bien à  $M = K$ . Le sur-échantillonnage  $M > K$  est un *pont algorithmique* : le sens statistique n'est retrouvé qu'au bout du schedule  $M_0 > M_1 > \dots > M_T = K$ . C'est aussi ce que la nouvelle Figure 2 rend visible.

#### Questions ouvertes (pour le meeting).

- Preuve complète de concentration WABC-style pour  $\beta$  sous  $K \rightarrow \infty$  avec taux explicites ?
- Régime joint  $K \rightarrow \infty$ ,  $M \rightarrow \infty$  avec  $M/K \rightarrow c > 1$  : que devient-on ?
- Caractérisation de la limite des locaux projetés comme carte de transport ou couplage de Monge ?
- Énoncer l'asymptotique grand- $K$  uniquement sur  $\beta$  (laisser les  $\mu_{1:K}$  hors du théorème principal) ?

## 5 Mise à jour numérique : nouvelle Figure 2, et passage des Figures 4 et 6 à la Wasserstein-2 tranchée

Trois modifications numériques ont été apportées au papier pendant la session d'édition du 16 avril 2026. Il vaut la peine de les signaler explicitement, avec leur justification et leur support bibliographique, pour que la logique survive aux futures éditions du corps du texte.

### 5.1 Nouvelle Figure 2 : marginales pushforward sous Over-Sampling

**Ce qui a changé.** La version précédente de la Figure 2 traçait la pseudo-postérieure Over-Sampling  $\pi_\varepsilon^{\star, M}$  sur un Gaussian toy avec paramètre global  $\beta$  et  $M \in \{10, \dots, 100\}$ . La nouvelle version utilise le Gaussian toy canonique de la Section 3.2 du papier principal — variance globale  $\sigma^2 \sim \text{IG}(a, b)$ , moyennes locales  $\mu_k \sim \mathcal{N}(0, s^2)$ ,  $K = 10$  compartiments — et fait varier  $M$  sur  $\{10, 15, 20, 50, 100, 250\}$ . Avec  $M = K = 10$  (violet) la figure retrouve la pseudo-postérieure PERMABC standard ; avec  $M = 250$  (jaune) elle visualise le régime de la limite pushforward.

**Pourquoi c'est important.** La nouvelle figure est le pendant numérique de l'équation (??), introduite pendant la révision JASA. Elle rend deux effets visibles sur le même panneau :

- la marginale sur le paramètre global  $\sigma^2$  s'aplatit vers le prior quand  $M$  croît, en ligne avec le résultat de dégénérescence que nous prouvons maintenant asymptotiquement ;

- la marginale sur le paramètre local  $\mu_1$  *se concentre* quand  $M$  croît, parce que la permutation partielle optimale  $\sigma^*$  sélectionne la composante simulée la mieux appariée parmi  $M$  candidates.

Cette séparation nette des comportements asymptotiques global/local est exactement ce que la Figure 2 devait faire passer, et ce n’était pas lisible sur la version précédente.

## 5.2 Passage des Figures 4 et 6 à la Wasserstein-2 tranchée

**Ce qui a changé.** Les Figures 4 et 6 du papier principal reportaient auparavant la tolérance ABC effective  $\varepsilon$  atteinte à un budget de calcul donné. Elles reportent maintenant la *distance Wasserstein-2 tranchée*  $SW_2$  entre le nuage pondéré de particules produit par chaque algorithme et une postérieure de référence obtenue par MCMC long (PyMC) sur le Gaussian toy. Les versions  $\varepsilon$  et les doubles axes  $N_{\text{sim}}$  / temps sont déplacés dans l’appendice numérique.

**Pourquoi  $\varepsilon$  seul ne suffit pas.** C’est le point le plus fort soulevé par les rapporteurs de la mock-JASA : la tolérance  $\varepsilon$  est une quantité *algorithmique*, pas une mesure de qualité postérieure. Deux méthodes qui ciblent des pseudo-postérieures différentes ne peuvent pas être comparées sur  $\varepsilon$  seul ; de plus, le critère d’acceptation de PERMABC est un infimum sur les permutations, donc un  $\varepsilon$  plus petit pour PERMABC ne se traduit pas mécaniquement par une meilleure approximation postérieure qu’un concurrent de  $\varepsilon$  comparable. Reporter la distance réelle à la postérieure boucle la boucle.

**Pourquoi  $SW_2$  plutôt que les alternatives.**

- *Divergence de Kullback empirique.* Exige une estimation de densité dans l’espace augmenté par les compartiments, souffre d’artefacts de discrétisation en dimension  $\gtrsim 5$ , et est asymétrique (il faut choisir entre  $KL(\pi^{\text{ABC}} \parallel \pi)$  et  $KL(\pi \parallel \pi^{\text{ABC}})$ , les deux versions étant mal conditionnées dès que les supports diffèrent légèrement). Sur le toy hiérarchique à  $K = 20$ , l’étape d’estimation de densité domine déjà la variabilité de l’estimateur, ce qui masque le signal qu’on cherche à mesurer.
- *Wasserstein-2 exacte.* En dimension jointe  $K + 1$  déjà non triviale ( $K = 20$  donne un transport en dimension 21), et le coût de l’estimation Monte Carlo par Sinkhorn à chaque point du benchmark est comparable au coût de l’algorithme ABC lui-même.
- *Wasserstein-2 tranchée (notre choix).* Estimateur Monte Carlo en temps linéaire en la dimension ambiante, maîtrise la convergence faible sur  $\mathbb{R}^d$ , possède des garanties statistiques précises, et a été explicitement introduite comme divergence ABC par Nadjahi et al. [3].

**Support bibliographique pour  $SW_2$ .** Définition moderne et barycentres : Bonneel et al. [1] ; métrisation de la convergence faible et propriétés statistiques : Nadjahi et al. [2] ; usage comme divergence ABC : Nadjahi et al. [3]. Côté données, l’article de référence reste Bernton et al. [4] (WABC) dont notre  $SW_2$  côté postérieur est le pendant. On utilise  $n_{\text{proj}} = 200$  projections i.i.d. via POT.

**Portée honnête.**  $SW_2$  ne détecte pas avec forte probabilité un désalignement de modes orthogonal à toutes les directions de projection échantillonnées ; en grande dimension le coût d’échantillonnage des projections grandit. Dans notre benchmark ( $d \leq K + 1 = 21$ ) ce n’est pas un problème, mais nous l’énonçons explicitement pour qu’un lecteur adversaire ne puisse pas nous accuser de survendre la métrique.

## 5.3 Bénéfice en présence d’outliers pour Under-Matching

Le passage à  $SW_2$  permet de quantifier un effet qui n’était qu’anecdotique dans la version  $\varepsilon$ . Sur le toy avec  $K \in \{10, 15, 20\}$  et  $K_{\text{out}} \in \{0, \dots, 5\}$ , une régression linéaire sur

$\log(\text{ratio de SW}_2 \text{ de permABC-UM vs. permABC-SMC})$  contre le nombre d'outliers donne des pentes de  $-0,12$  à  $-0,16$  par outlier, avec le ratio à  $o = 5$  typiquement la moitié du ratio à  $o = 1$ . Cela complète, et est cohérent avec, la description asymptotique d'Under-Matching en Section 2 du papier.

## Références

- [1] N. Bonneel, J. Rabin, G. Peyré and H. Pfister, *Sliced and Radon Wasserstein barycenters of measures*, J. Math. Imaging Vis., 51(1) :22–45, 2015.
- [2] K. Nadjahi *et al.*, *Statistical and topological properties of sliced probability divergences*, NeurIPS, 2020.
- [3] K. Nadjahi *et al.*, *Approximate Bayesian computation with the sliced-Wasserstein distance*, ICASSP, 2020.
- [4] E. Bernton, P. E. Jacob, M. Gerber and C. P. Robert, *Approximate Bayesian computation with the Wasserstein distance*, JRSS B, 81(2) :235–269, 2019.

## 6 Points de discussion pratiques pour les co-auteurs

À ce stade, les questions les plus utiles pour la discussion semblent être :

- (1) La discussion  $K \rightarrow \infty$  doit-elle apparaître dans le corps du papier, dans le supplément, ou seulement dans des notes internes pour l'instant ?
- (2) Voulons-nous énoncer l'argument grand- $K$  uniquement pour le paramètre global  $\beta$ , en laissant les paramètres locaux  $\mu_{1:K}$  explicitement hors du théorème principal ?
- (3) Voulons-nous inclure une proposition formelle expliquant pourquoi le sur-échantillonnage grand- $M$  n'est pas une cible inférentielle mais seulement un pont algorithmique ?
- (4) Vaudrait-il la peine d'ajouter un petit exemple-jouet où le comportement grand- $M$  peut être montré analytiquement, par ex. un modèle local déterministe ou gaussien ?
- (5) Y a-t-il une manière nette de formuler les variables locales projetées comme témoins de transport, explications latentes sélectionnées, ou appariements de Monge approchés ?

## 7 Prochaines étapes suggérées

Un enchaînement possible des prochaines étapes :

- (1) Nettoyer la notation pour que la comparaison WABC utilise exactement les mêmes symboles que le papier actuel.
- (2) Décider quelles parties sont destinées à être du matériel théorème/proposition et quelles parties doivent rester en discussion/conjecture.
- (3) Construire un toy où le phénomène  $M \rightarrow \infty$  est explicite.
- (4) Si les co-auteurs sont d'accord, transformer la partie grand- $K$  en une proposition concise liée à la littérature WABC.